개념 설명 ②

매쓰프로 개념 중3-2 · 33쪽 · 7. 통계 – 01 대푯값

평균 구하기

(1) 두 집단 전체의 평균

A: 도수 a, 평균 m_1 B: 도수 b, 평균 m_2

전체 평균 $m = \dfrac{am_1 + bm_2}{a + b}$

평균 × 도수 = 총합 → (총합 + 총합) ÷ (전체 도수)

주의: $(m_1 + m_2) \div 2$ 가 아니에요!

예) $\dfrac{20\times70 + 30\times80}{20 + 30} = \dfrac{3800}{50} = 76$ (점)

(2) 변화된 변량의 평균

$x_1, x_2, \cdots, x_n$ 의 평균이 m → $ax_1+b, ax_2+b, \cdots, ax_n+b$ 의 평균 = $am + b$

평균 $= \dfrac{a(x_1 + x_2 + \cdots + x_n) + bn}{n} = am + b$

예) 평균 5 → $2x + 3$ 의 평균 $= 2\times5 + 3 = 13$

평균도 변량과 똑같이 바뀐다!